高校1年　HS-EARB-U01　地球のすがたと活動

授業プリント 地球のすがたと活動　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球のすがた｜地球の形と内部構造・プレートテクトニクス・地震・火山

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EARB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大地の成り立ちと変化：火山と地震 JH-SCI-G1-U04

授業前の確認

- 中学校で、火山の形とマグマのねばりけ、火成岩（火山岩・深成岩）のつくりを学んでいる。
- 中学校で、初期微動と主要動、P 波と S 波、震度とマグニチュードの違いを学んでいる。
- 速さ＝距離÷時間の計算、比の計算、三平方の定理を使うことができる。

発展・応用への接続

- 大気と海洋・宇宙：固体地球から大気・海洋・宇宙へと視野を広げ、地球を一つのシステムとしてとらえる HS-EARB-U02
- 持続可能な地域づくりと私たち：地震・火山のしくみの理解を、ハザードマップの読み取りや防災の取り組みに生かす HS-GEOG-U03
- 波・電気：地震波を波として扱い、波の速さ・反射・屈折の考え方で地球内部を探る見方につなげる HS-PHYB-U03

この授業の目標

1. 地球の形と大きさの測り方を説明し、地球内部の層構造（地殻・マントル・核）とその根拠を述べることができる。
2. プレートの運動とプレート境界の種類を結びつけ、地震・火山の分布を説明できる。
3. P 波と S 波の速さの違いから大森公式を導き、震源距離を求めることができる。また、マグマの性質と火山の形・火成岩の特徴を関連づけて説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：地球はどんな形か	8分	エラトステネスの方法を紹介し、全周を求める考え方を確認する
地球の形と内部構造	17分	楕円体と偏平率、地殻・マントル・核の層構造と、地震波から内部を知る方法を説明する
プレートテクトニクス	20分	リソスフェアとアセノスフェア、3種類のプレート境界、ホットスポットを地図で確認する
地震	25分	地震波と走時曲線から大森公式を導き、例題1・例題2を解く。震度とマグニチュード、断層の種類を整理する
火山と火成岩	20分	マグマの SiO_2 量と粘性・火山の形の関係、火成岩の組織と分類表を整理し、例題3を解く
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地球の大きさをどうやって測るか

紀元前3世紀、エラトステネスは、エジプトのシエネで夏至の正午に太陽が真上にくるとき、北にあるアレクサンドリアでは太陽が天頂から約 7.2°（円周の $\frac{1}{50}$）傾いていることに注目した。2地点がほぼ同じ経線上にあり、太陽光が平行に届くと考えれば、2地点間の距離は地球の全周の $\frac{1}{50}$ になる。こうして、宇宙に出るこ

となく地球の大きさを見積もることができた。

- 仮定1：地球は球である。
- 仮定2：太陽は十分遠く、太陽光は平行に届く。
- 仮定3：2地点は同じ経線上にある。
- 結論：（全周）＝（2地点間の距離）$\times \dfrac{360^\circ}{\text{緯度差（中心角）}}$

口頭で解説すべきポイント

- 棒の影の長さの違いを図に描かせ、「太陽光の傾きの差＝地球の中心角」になる理由を錯角で説明させる。
  発問：同じ時刻に2つの町で影の長さが違うのはなぜだろうか。
  予想される反応：地面が曲がっている（地球が丸い）から。
  タイミング：導入

定義 地球の形と内部の層構造

地球はほぼ球形だが、自転による遠心力のため赤道方向にわずかにふくらんだ回転楕円体である。赤道半径を a、極半径を b とすると、偏平率 f は次の式で表され、地球では約 $\dfrac{1}{298}$ である。地球の内部は、構成物質の違いから地殻・マントル・核に分けられる。

$$f = \frac{a - b}{a} \qquad (a \fallingdotseq 6378\ \text{km},\ b \fallingdotseq 6357\ \text{km})$$

使える条件・注意

- 地殻：大陸地殻は厚さ約 30〜60 km（上部は花こう岩質、下部は玄武岩質）、海洋地殻は厚さ約 5〜10 km（玄武岩質）。
- マントル：地殻の下から深さ約 2900 km まで。主にかんらん岩からなる固体の岩石。
- 核：深さ約 2900 km から中心（約 6400 km）まで。主に鉄からなり、液体の外核と固体の内核に分かれる。
- 地殻とマントルの境界をモホロビチッチ不連続面（モホ面）という。地震波の速度がここで急に大きくなる。

口頭で解説すべきポイント

- 地球を直径 1 m の球にすると、地殻の厚さは数 mm 程度にしかならないことを計算させ、層の厚さの感覚をつかませる。
  発問：地球をりんごにたとえると、地殻はどのくらいの厚さだろうか。
  予想される反応：皮くらい、あるいは皮より薄い。
- 偏平率 1/298 は非常に小さく、図に描くとほぼ真円になることを確認する。教科書の楕円の図は誇張されていると伝える。
  注意：地球が大きくつぶれた楕円だと誤解しやすい。

定義 プレートテクトニクス

地球の表面は、厚さ約 100 km のかたい岩盤であるプレート（リソスフェア）十数枚でおおわれている。プレートは、その下にある流動しやすいアセノスフェアの上を年間数 cm の速さで動いている。プレートの境界では、地震・火山・造山運動などの地学現象が集中して起こる。

使える条件・注意

- 拡大する境界（離れる境界）：中央海嶺・アイスランド・アフリカ大地溝帯。新しいプレートがつくられる。
- 収束する境界（近づく境界）：海洋プレートが沈みこむところに海溝ができる。大陸プレートどうしが衝突すると大山脈ができる（ヒマラヤ山脈）。
- すれ違う境界：トランスフォーム断層（サンアンドレアス断層など）。
- ホットスポット：プレートの下の固定された熱源からマグマが上昇する場所（ハワイ島など）。プレート境界ではない。

- プレートは地殻とマントル最上部を合わせた部分であり、「地殻＝プレート」ではない。
- 日本付近では、太平洋プレートとフィリピン海プレート（海洋プレート）が、北アメリカプレートとユーラシアプレート（大陸プレート）の下に沈みこんでいる。

口頭で解説すべきポイント

- 世界の地震の震央分布図と火山の分布図を重ね、分布が帯状に並ぶ場所をプレート境界として確認させる。
  発問：地震や火山が多い場所と少ない場所には、どのような違いがあるだろうか。
  予想される反応：細い帯状に集中している。大陸の内部には少ない。
  タイミング：プレートの導入

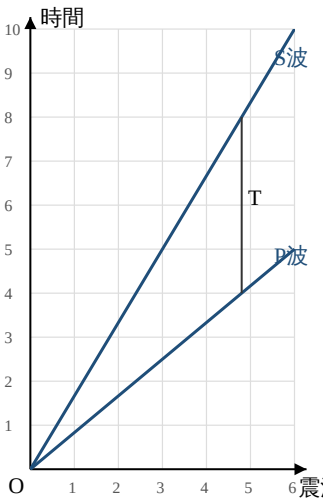
定理・公式　大森公式（震源距離と初期微動継続時間）

地震が起こると、速い P 波（縦波）が先に到着して初期微動を起こし、遅れて S 波（横波）が到着して主要動を起こす。2つの波は同時に震源を出発するので、震源から遠いほど到着時刻の差（初期微動継続時間）が大きくなる。

$$D = kT \qquad \left(k = \frac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}} \right)$$

使える条件・注意

- D：震源距離〔km〕、T：初期微動継続時間（P 波到着から S 波到着までの時間）〔s〕
- V_{P}, V_{S} は P 波・S 波の速さで、震源から観測点まで一定とみなせる範囲で成り立つ
- 日本付近の浅い地震では k はおよそ 6〜8 km/s



口頭で解説すべきポイント

- 走時曲線で、2本の直線の縦の差（初期微動継続時間）が震源距離に比例して開いていくことを、定規を当てて確かめさせる。

導出 大森公式の導出

この式は「2つの波が同時に出発し、それぞれ一定の速さで進む」という仮定から導かれる。3か所以上の観測点で D を求めれば、それぞれを半径とする球の交わりとして震源の位置を決めることができる。

導出

1. 震源距離を D とすると、P 波が届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$、S 波が届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$。
2. 初期微動継続時間はその差なので $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}} = D \cdot \dfrac{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}$。
3. D について解くと $D = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}} T$。
4. V_{P}, V_{S} は一定なので、係数をまとめて k とおけば $D = kT$（震源距離は初期微動継続時間に比例する）。

口頭で解説すべきポイント

- 「同時に出発した速い走者と遅い走者のゴール時刻の差は、距離に比例する」というたとえで、式の意味を先に直感的に理解させてから文字式で導く。
  発問：走る距離が2倍になると、ゴールの時刻の差はどうなるだろうか。
  予想される反応：差も2倍になる。
  タイミング：地震の場面

導出 地球内部が層構造であることの根拠（地震波による推論）

導出

1. 地震波は、性質の異なる層の境界で速度が変わり、屈折・反射する。地震波の到着時刻を多くの観測点で調べると、境界の深さがわかる。
2. 震源から角距離（地球の中心から見た角度）で約 103° より遠い観測点には、S 波が直接届かない。
3. S 波（横波）は液体中を伝わらない。したがって、地球の深部には液体の層がある（外核は液体）と推論できる。
4. P 波も約 103°〜143° の範囲には直接届かない（P 波のシャドーゾーン）。これは、P 波がマントルと核の境界で大きく屈折するためで、核で P 波の速度が急に小さくなることを示す。

口頭で解説すべきポイント

- 「直接見ることができない地球内部を、どうやって調べたのか」という問いを立て、観測事実→性質→結論の順に推論を板書する。
  タイミング：内部構造の後

定義 地震の大きさ・断層・マグマと火成岩

震度はある地点での揺れの強さ（気象庁の震度階級は 0〜7 の 10 段階）、マグニチュード M は地震そのものの規模を表す。M が 1 大きくなるとエネルギーは約 32 倍、2 大きくなると約 1000 倍になる。地震の多くは、地下の岩盤がずれ動く断層運動によって起こる。

使える条件・注意

- 正断層：引っ張る力がはたらき、上盤がずり下がる。逆断層：押す力（圧縮）がはたらき、上盤がずり上がる。横ずれ断層：水平方向にずれる。
- マグマは SiO_2 が少ないほど粘性が低く温度が高い（玄武岩質）。SiO_2 が多いほど粘性が高く温度が低い（流紋岩質）。
- 粘性が低いと盾状火山（ハワイのキラウエアなど）、中程度だと成層火山（富士山など）、高いと溶岩ドーム（昭和新山など）ができやすい。
- 火山岩は急に冷えて斑状組織（斑晶＋石基）、深成岩はゆっくり冷えて等粒状組織になる。

- 火山岩：玄武岩・安山岩・流紋岩（左ほど SiO_2 が少なく、有色鉱物が多く黒っぽい）
- 深成岩：はんれい岩・閃緑岩・花こう岩（同じ順に対応）
- 有色鉱物：かんらん石・輝石・角閃石・黒雲母　無色鉱物：石英・長石
- 色指数：岩石中の有色鉱物の体積の割合（%）

口頭で解説すべきポイント

- 震度とマグニチュードを「電球の明るさ（M）と、ある場所での明るさ（震度）」にたとえ、同じ地震でも場所によって震度が異なることを確認する。
  注意：マグニチュードが大きいほど、どこでも震度が大きいと誤解しやすい。
- 火成岩の分類表は「縦に冷え方（組織）、横に SiO_2 の量（色）」の2軸で整理させる。
  タイミング：火山の場面

例題 例題1　初期微動継続時間から震源距離を求める

ある地震で、観測点 X では P 波が 9 時 30 分 12 秒、S 波が 9 時 30 分 22 秒に到着した。この地域の P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とするとき、観測点 X の震源距離と地震の発生時刻を求めよ。

思考の糸口：T を読み取り → k を求めて $D = kT$ → P 波の走時を引いて発生時刻。

1. 初期微動継続時間 $T = 22 - 12 = 10$ s。
2. $k = \dfrac{6.0 \times 3.5}{6.0 - 3.5} = \dfrac{21}{2.5} = 8.4$ km/s。
3. $D = 8.4 \times 10 = 84$ km。
4. P 波は 84 km を進むのに $84 \div 6.0 = 14$ s かかるので、発生時刻は 9 時 30 分 12 秒の 14 秒前の 9 時 29 分 58 秒。

答　震源距離 **84 km**、発生時刻 **9** 時 **29** 分 **58** 秒

よくある誤り	正しい考え方
S 波の到着時刻 22 秒をそのまま T とする	T は P 波と S 波の到着時刻の差
発生時刻は P 波の到着時刻と同じ	P 波も震源から観測点まで進む時間がかかる

例題 例題2　マグニチュードとエネルギー

マグニチュード 8.0 の地震は、マグニチュード 6.0 の地震の約何倍のエネルギーを放出するか。また、マグニチュード 7.0 の地震の約何倍か。

思考の糸口：差が 1 増えるごとに約 32 倍を「かける」。足し算ではない。

1. M が 2 大きいとエネルギーは約 1000 倍。8.0 と 6.0 の差は 2 なので約 1000 倍。
2. 8.0 と 7.0 の差は 1 なので約 32 倍。
3. （確かめ）$32 \times 32 = 1024 \fallingdotseq 1000$ で、2つの関係は矛盾しない。

答　**6.0** の約 **1000** 倍、**7.0** の約 **32** 倍

よくある誤り	正しい考え方
M が 2 大きいので 32×2＝64 倍	32 倍を2回かけて 32×32≒1000 倍

口頭で解説すべきポイント

- M が 1 違うと約 32 倍、という関係を「かけ算でふえる」ことに注目させ、M が 0.2 大きいだけで約 2 倍になることにも触れる。

例題 例題3　火成岩の判定

ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が細かい粒やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、黒っぽい有色鉱物（輝石・かんらん石）を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石名を答え、そう判断した理由を述べよ。

思考の糸口：組織で「火山岩か深成岩か」、色（有色鉱物の量）で「SiO_2 の量」を判断する。

1. 斑晶と石基からなる斑状組織 → マグマが地表付近で急に冷えた火山岩。
2. 有色鉱物が多く黒っぽい → SiO_2 が少ない（玄武岩質）。
3. 火山岩で SiO_2 が少ないものは玄武岩。

答　玄武岩（斑状組織なので火山岩、有色鉱物が多く **SiO_2** が少ないから）

よくある誤り	正しい考え方
黒っぽいので深成岩のはんれい岩	色は SiO_2 の量の目安で、火山岩か深成岩かは組織で決める

板書案 板書案

① 地球の形と内部

全周＝距離×360°/中心角（エラトステネス）

回転楕円体　f＝(a−b)/a≒1/298

地殻｜モホ面｜マントル（かんらん岩）

2900 km｜外核（液体）｜5100 km｜内核（固体）

S 波が届かない → 外核は液体

② プレートと地震

プレート＝リソスフェア（約 100 km）

拡大：海嶺／収束：海溝・衝突／すれ違い

ホットスポット＝境界ではない

D＝kT、k＝VpVs/(Vp−Vs)

M＋1 → 約 32 倍、M＋2 → 約 1000 倍

③ 断層・火山・火成岩

正断層（引っ張り）／逆断層（圧縮）

SiO_2 少：粘性低・高温・盾状火山

SiO_2 多：粘性高・低温・溶岩ドーム

斑状組織＝火山岩／等粒状組織＝深成岩

玄武岩・安山岩・流紋岩／はんれい岩・閃緑岩・花こう岩

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
マントルはどろどろに溶けた液体である	マントルは固体の岩石。液体なのは外核
マグニチュードが大きい地震ほど、どこでも震度が大きい	震度は観測地点の揺れで、震源からの距離や地盤によって変わる
プレートは地殻のことである	プレートは地殻とマントル最上部を合わせたかたい層（リソスフェア）
ハワイの火山はプレート境界にある	ハワイはプレート内部のホットスポットにある

口頭で解説すべきポイント

- 大森公式の計算では「T は時刻の差」であることを、P 波・S 波の到着時刻を時間軸に書きこんで確認させる。
  発問：P 波が 10 秒、S 波が 25 秒に着いたとき、T はいくつか。
  予想される反応：15 秒。
- プレート境界の種類は「地形」「地震」「火山」の3点セットで覚えさせる。ホットスポットは境界でないことを必ず確認する。
  注意：ハワイをプレート境界の火山と誤解しやすい。
- マントルは固体であることを強調する。長い時間をかけてゆっくり流動するが、マグマの海ではない。
  注意：「マントル＝どろどろの液体」という中学生以来の誤解が根強い。
- 火成岩の判定は「組織 → 冷え方 → 火山岩か深成岩か」「色 → SiO_2 の量」の2段階で判断させ、色だけで決めない習慣をつけさせる。

まとめ まとめ

- 地球は偏平率約 1/298 の回転楕円体で、内部は地殻・マントル・核（液体の外核と固体の内核）からなる。
- 地球表面はプレートでおおわれ、拡大・収束・すれ違いの境界で地震や火山活動が集中して起こる。
- 震源距離は初期微動継続時間に比例し（D＝kT）、M が 1 大きいとエネルギーは約 32 倍になる。
- マグマの SiO_2 量が粘性・噴火のしかた・火山の形・火成岩の種類を決め、冷え方が岩石の組織を決める。

確認 確認問題

1. 地球内部で液体であると考えられている層はどこか。
   → 外核
2. k＝7 km/s、初期微動継続時間 12 s のとき、震源距離は何 km か。
   → **84 km**
3. 等粒状組織をもち、白っぽく石英やカリ長石を多く含む火成岩は何か。
   → 花こう岩

HS-EARB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））